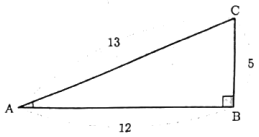
2026 삼육중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 26문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 값 · $\angle C$의 대변은 $\overline{AB}=12$ · 2점 · 난이도 하

정답 ④

다음 그림과 같은 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\sin A=\frac{5}{13}$ ② $\cos A=\frac{12}{13}$ ③ $\tan A=\frac{5}{12}$ ④ $\sin C=\frac{5}{13}$ ⑤ $\tan C=\frac{12}{5}$

1. $\sin A=\frac{5}{13}$, $\cos A=\frac{12}{13}$, $\tan A=\frac{5}{12}$ (옳음)
2. $\sin C=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}=\frac{12}{13}$이므로 ④가 틀림
3. $\tan C=\frac{12}{5}$ (옳음) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

2 특수각의 삼각비로 각 구하기 · $\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$ · 3점 · 난이도 중

정답 ③

$\sin(2x-15^\circ)=\frac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $\sin x+\cos 2x$의 값은? (단, $0^\circ<2x-15^\circ<90^\circ$)

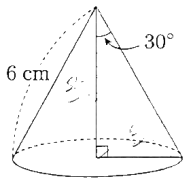
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

1. $2x-15^\circ=45^\circ \longrightarrow x=30^\circ$
2. $\sin 30^\circ+\cos 60^\circ=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 원뿔의 부피 (특수각) · 반지름 $= 6\sin 30°$, 높이 $= 6\cos 30°$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 그림과 같이 모선의 길이가 6 cm인 원뿔에서 모선과 높이가 이루는 각의 크기가 $30°$일 때, 이 원뿔의 부피는?



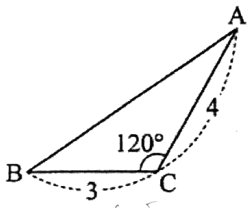
① $6\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ② $9\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ③ $12\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ④ $15\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ⑤ $18\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$

1. 반지름 $r = 6\sin 30° = 3$, 높이 $h = 6\cos 30° = 3\sqrt{3}$
2. $V = \frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 3\sqrt{3} = 9\sqrt{3}\pi \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 둔각삼각형의 넓이 · $S = \frac{1}{2}ab\sin(180° - C)$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AC} = 4$, $\overline{BC} = 3$, $\angle C = 120°$일 때 $\triangle ABC$의 넓이는?



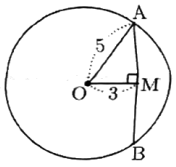
① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

1. $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 \times \sin(180° - 120°)$
2. $= 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 현의 수직이등분선 · $\overline{AM}=\overline{BM}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 그림과 같은 원 O에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$이고 $\overline{OA}=5$, $\overline{OM}=3$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



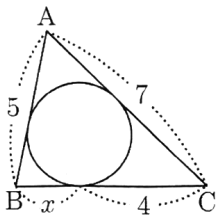
① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $\overline{AM}=\sqrt{5^2-3^2}=4$
2. $\overline{AB}=2\times4=8 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 내접원과 접선의 길이 · 꼭짓점에서 두 접선의 길이는 같다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 그림에서 x의 값을 구하면?



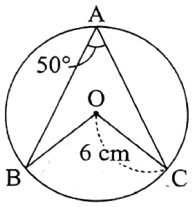
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. B에서의 접선 길이 x, C에서의 접선 길이 4
2. A에서의 접선 길이: $5-x=7-4=3$
3. $x=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 원주각과 중심각 · 중심각 = 원주각 × 2 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 그림과 같은 원 O에서 $\angle BAC = 50°$일 때, $\angle BOC$의 크기는?



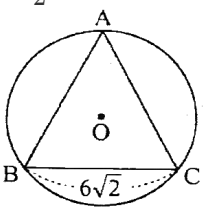
① 50° ② 65° ③ 80° ④ 90° ⑤ 100°

1. $\angle BOC = 2\angle BAC = 100° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 원주각과 삼각비 (외접원의 반지름) · $\overline{BC} = 2R\sin A$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 그림과 같이 원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 $\sin A = \frac{1}{2}$, $\overline{BC} = 6\sqrt{2}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



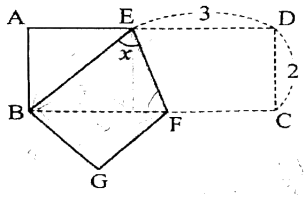
① 6 ② $6\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

1. 지름 $\overline{BA'}$을 그으면 $\angle BCA' = 90°$, $\angle A' = \angle A$
2. $\sin A = \frac{6\sqrt{2}}{2R} = \frac{1}{2}$
3. $2R = 12\sqrt{2} \longrightarrow R = 6\sqrt{2} \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 종이 접기와 탄젠트 · $\overline{BE}=\overline{BF}$ (이등변) 후 수선 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 점 D가 점 B에 오도록 접었다. $\overline{CD}=2$, $\overline{DE}=3$ 이고 $\angle BEF=x$라 할 때, $\tan x$의 값은?



① $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{3+\sqrt{5}}{4}$ ③ $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ ⑤ 2

1. 접었으므로 $\overline{BE}=\overline{DE}=3$, $\overline{AB}=2 \longrightarrow \overline{AE}=\sqrt{5}$
2. $\angle BEF=\angle DEF=\angle BFE$ (엇각) $\longrightarrow \overline{BF}=\overline{BE}=3$
3. E에서 $\overline{BC}$에 수선 EH: $\overline{BH}=\sqrt{5}$, $\overline{HF}=3-\sqrt{5}$, $\overline{EH}=2$
4. $\tan x=\tan\angle EFH=\frac{2}{3-\sqrt{5}}=\frac{3+\sqrt{5}}{2} \Longrightarrow$ ④

답 ④

10 삼각비 사이의 관계 · $\sin A \div \tan A=\cos A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\sin A:\cos A=2:3$일 때, $\sin A \div \tan A$의 값은? (단, A는 예각이다.)

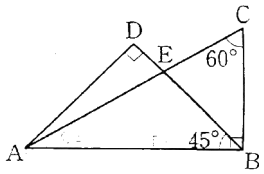
① $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{4\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{13}}{13}$

1. $\tan A=\frac{2}{3} \longrightarrow$ 밑변 3, 높이 2, 빗변 $\sqrt{13}$
2. $\sin A \div \tan A=\cos A=\frac{3}{\sqrt{13}}=\frac{3\sqrt{13}}{13} \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 겹쳐진 두 직각삼각형의 넓이 · E에서 $\overline{AB}$에 수선 h: $\sqrt{3}h+h=\overline{AB}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

다음 그림과 같이 두 직각삼각형 ABC와 ABD가 겹쳐져 있다. $\angle ABC=\angle ADB=90°$, $\angle ABD=45°$이고 $\overline{AD}=2\sqrt{2}$일 때, $\triangle EAB$의 넓이는?



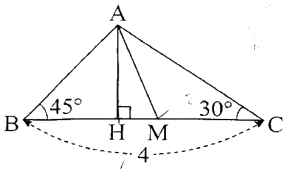
① $\sqrt{3}+1$ ② $2(\sqrt{3}-1)$ ③ $4(\sqrt{3}-1)$ ④ $6(\sqrt{3}-1)$ ⑤ $8(\sqrt{3}-1)$

1. $\triangle ABD$는 직각이등변 $\longrightarrow$ $\overline{AB}=2\sqrt{2}\times\sqrt{2}=4$
2. $\angle C=60°$ $\longrightarrow$ $\angle CAB=30°$
3. E에서 수선 h: A 쪽 $\sqrt{3}h$, B 쪽 h $\longrightarrow$ $(\sqrt{3}+1)h=4$ $\longrightarrow$ $h=2(\sqrt{3}-1)$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 4\times 2(\sqrt{3}-1)=4(\sqrt{3}-1)\Longrightarrow$ ③

답 ③

12 양 끝 각과 높이 · $\overline{BH}=h$, $\overline{CH}=\sqrt{3}h$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle B=45°$, $\angle C=30°$이고 $\overline{BC}=4$이다. $\overline{AH}\perp\overline{BC}$이고 점 M이 $\overline{BC}$의 중점일 때, $\overline{HM}$의 길이는?



① $3-2\sqrt{3}$ ② $4-2\sqrt{3}$ ③ $5-2\sqrt{3}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

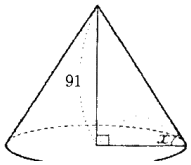
1. $\overline{AH}=h$라 하면 $h+\sqrt{3}h=4$ $\longrightarrow$ $h=2(\sqrt{3}-1)$
2. $\overline{BH}=2\sqrt{3}-2$, $\overline{BM}=2$
3. $\overline{HM}=2-(2\sqrt{3}-2)=4-2\sqrt{3}\Longrightarrow$ ②

답 ②

13 삼각비의 표 (원뿔) · $\tan x = \dfrac{\text{높이}}{\text{반지름}}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 그림과 같이 밑면의 둘레의 길이가 500π이고 높이가 91인 원뿔이 있다. 모선과 밑면이 이루는 각의 크기를 x라 할 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 x는 몇 도인지 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
20°	0.3420	0.9397	0.3640
21°	0.3584	0.9336	0.3839
22°	0.3746	0.9272	0.4040
23°	0.3907	0.9205	0.4245
24°	0.4067	0.9135	0.4452



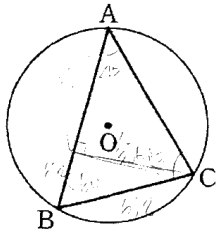
① 20° ② 21° ③ 22° ④ 23° ⑤ 24°

1. $2\pi r = 500\pi \longrightarrow r = 250$
2. $\tan x = \dfrac{91}{250} = 0.364$
3. 표에서 $\tan 20° = 0.3640 \longrightarrow x = 20° \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 호의 길이의 비와 내접삼각형의 넓이 · 중심각 $150°, 90°, 120°$로 세 삼각형 분할 · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원 O에서 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 5 : 3 : 4$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $18 + 9\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ② $18 + 12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $18 + 12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ④ $27 + 9\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $27 + 9\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

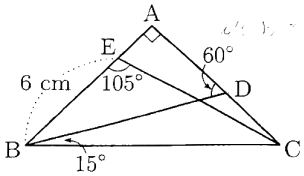
1. 중심각: $\angle AOB = 150°,\ \angle BOC = 90°,\ \angle COA = 120°$
2. $\triangle ABC = \dfrac{1}{2} \cdot 6^2(\sin 30° + \sin 90° + \sin 60°)$
3. $= 18\left(\dfrac{1}{2} + 1 + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = 27 + 9\sqrt{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 tan 75°를 이용한 변의 길이 · $\angle ABC = 45° \rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$ · 4점 · 난이도 최상

정답 ③

다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 90°$, $\angle BEC = 105°$, $\angle BDA = 60°$, $\angle DBC = 15°$이고 $\overline{BE} = 6\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는? (단, $\tan 75° = 2 + \sqrt{3}$으로 계산한다.)



① $\sqrt{3}\,\text{cm}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{3}\,\text{cm}$ ③ $2\sqrt{3}\,\text{cm}$ ④ $\frac{7\sqrt{3}}{3}\,\text{cm}$ ⑤ $3\sqrt{3}\,\text{cm}$

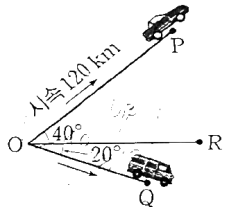
1. $\angle ABD = 30°$이므로 $\angle ABC = 45° \longrightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$
2. $\angle AEC = 75°$, $\overline{AE} = a$라 하면 $\overline{AC} = a\tan 75° = a(2+\sqrt{3})$
3. $a + 6 = a(2+\sqrt{3}) \longrightarrow a = 3(\sqrt{3}-1) \longrightarrow \overline{AC} = 3(\sqrt{3}+1)$
4. $\overline{AD} = \overline{AB}\tan 30° = 3 + \sqrt{3}$
5. $\overline{CD} = 3\sqrt{3} + 3 - (3+\sqrt{3}) = 2\sqrt{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 두 변과 끼인각 → 나머지 변 (실생활) · $\overline{OP} = 80$, $\overline{OQ} = 60$, $\angle POQ = 60°$ · 4점 · 난이도 상

정답 ④

다음 그림과 같이 두 자동차가 O지점을 동시에 출발하여 서로 다른 방향으로 40분 동안 각각 시속 120 km, 시속 90 km로 달려 P, Q지점에 도착하였다. $\angle POR = 40°$, $\angle ROQ = 20°$일 때, 두 지점 P, Q 사이의 거리를 구하면?



① $20\sqrt{7}\,\text{km}$ ② $20\sqrt{10}\,\text{km}$ ③ $20\sqrt{11}\,\text{km}$ ④ $20\sqrt{13}\,\text{km}$ ⑤ $20\sqrt{15}\,\text{km}$

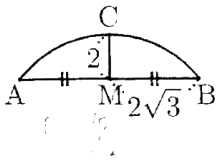
1. 40분 동안: $\overline{OP} = 120 \times \frac{2}{3} = 80$, $\overline{OQ} = 90 \times \frac{2}{3} = 60$
2. P에서 $\overline{OQ}$에 수선 PH: $\overline{PH} = 80\sin 60° = 40\sqrt{3}$, $\overline{OH} = 40$
3. $\overline{HQ} = 20 \longrightarrow \overline{PQ} = \sqrt{4800 + 400} = 20\sqrt{13} \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 원의 일부 - 반지름과 활꼴의 넓이 · $r^2=(r-2)^2+(2\sqrt{3})^2$ · 4점 · 난이도 상

정답 ①

원의 일부인 $\overset{\frown}{AB}$에 대해 $\overline{AB}\perp\overline{CM}$이고, $\overline{CM}=2$, $\overline{AM}=\overline{MB}=2\sqrt{3}$일 때, 다음 그림의 넓이를 구하면?



① $\frac{16}{3}\pi-4\sqrt{3}$ ② $\frac{16}{3}\pi-4$ ③ $4\pi-4\sqrt{3}$ ④ $4\pi-4$ ⑤ $\frac{8}{3}\pi-4\sqrt{3}$

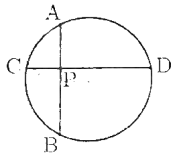
1. $r^2=(r-2)^2+12 \longrightarrow r=4$
2. $\sin(\frac{1}{2}\angle AOB)=\frac{2\sqrt{3}}{4} \longrightarrow \angle AOB=120^\circ$
3. 넓이 $=\pi\cdot 16\cdot\frac{120}{360}-\frac{1}{2}\cdot 4^2\sin 120^\circ=\frac{16}{3}\pi-4\sqrt{3} \Longrightarrow$ ①

답 ①

18 수직인 두 현과 반지름 · 중심에서 각 현에 내린 수선이 현을 이등분 · 4점 · 난이도 상

정답 ⑤

다음 그림과 같은 원에서 $\overline{AB}\perp\overline{CD}$이고 $\overline{AP}=4\,\text{cm}$, $\overline{BP}=6\,\text{cm}$, $\overline{CP}=3\,\text{cm}$, $\overline{DP}=8\,\text{cm}$일 때, 원의 반지름의 길이는?



① $\frac{\sqrt{5}}{2}\,\text{cm}$ ② $\sqrt{5}\,\text{cm}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{2}\,\text{cm}$ ④ $2\sqrt{5}\,\text{cm}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{2}\,\text{cm}$

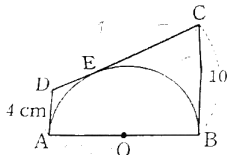
1. $\overline{AB}=10 \longrightarrow$ 중심에서 $\overline{AB}$의 중점까지
2. $\overline{CD}=11 \longrightarrow$ 중심과 $\overline{AB}$ 사이 거리 $=\frac{11}{2}-3=\frac{5}{2}$
3. $r^2=5^2+\left(\frac{5}{2}\right)^2=\frac{125}{4} \longrightarrow r=\frac{5\sqrt{5}}{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 반원의 접선과 사다리꼴 · $\overline{CD}=4+10=14$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

다음 그림에서 $\overline{AB}$는 원의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$, $\overline{BC}$는 반원 O의 접선이다. $\overline{AD}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=10\,\text{cm}$일 때, 반원 O의 넓이는?



① $20\pi\,\text{cm}^2$ ② $40\pi\,\text{cm}^2$ ③ $60\pi\,\text{cm}^2$ ④ $80\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\text{cm}^2$

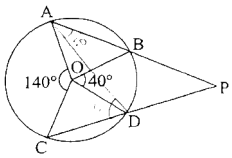
1. $\overline{DE}=4$, $\overline{CE}=10 \longrightarrow \overline{CD}=14$
2. D에서 $\overline{BC}$에 수선: $\overline{AB}^2=14^2-6^2=160 \longrightarrow \overline{AB}=4\sqrt{10}$
3. 반지름 $2\sqrt{10}$, 반원 넓이 $=\frac{1}{2}\pi\times 40=20\pi \Longrightarrow$ ①

답 ①

20 두 현의 연장선이 이루는 각 · $\angle BPD=\angle ADC-\angle BAD$ (외각) · 4점 · 난이도 중

정답 ③

다음 그림에서 점 P는 두 현 AB, CD의 연장선의 교점이다. $\angle AOC=140°$, $\angle BOD=40°$일 때, $\angle BPD$의 크기는?



① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

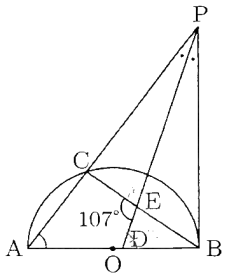
1. $\angle ADC=\frac{1}{2}\angle AOC=70°$, $\angle BAD=\frac{1}{2}\angle BOD=20°$
2. $\triangle APD$에서 $\angle ADC$는 외각 $\longrightarrow \angle BPD=70°-20°=50° \Longrightarrow$ ③

답 ③

21 반원의 접선과 각의 이등분선 · $\angle ACB = 90°$, $\angle ABP = 90°$ · 4점 · 난이도 상

정답 ③

다음 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원 O에서 $\overline{BP}$는 반원 O의 접선이고 점 B는 접점이다. $\overline{PA}$와 반원 O의 교점을 C, $\angle APB$의 이등분선과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 그 교점을 각각 D, E라고 하자. $\angle CED = 107°$일 때, $\angle CAB$의 크기는?



① 52° ② 54° ③ 56° ④ 58° ⑤ 60°

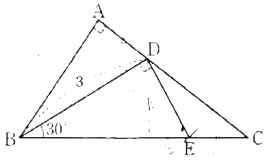
1. $\angle APB = 2\theta$라 하면 $\angle CPE = \theta$
2. $\angle PCE = 90°$ (지름의 원주각의 보각) $\longrightarrow \angle PEC = 90° - \theta$
3. $\angle CED = 180° - \angle PEC = 90° + \theta = 107° \longrightarrow \theta = 17°$
4. $\angle CAB = 90° - 34° = 56° \Longrightarrow$ ③

답 ③

22 직각삼각형과 삼각비 (방정식) · $\overline{AD} = \overline{EC} = t$로 놓고 피타고라스 · 5점 · 난이도 최상

정답 ②

다음 그림과 같은 두 삼각형 ABC와 DBE에서 $\angle A = 90°$, $\angle BDE = 90°$이다. 점 D는 $\overline{AC}$ 위의 점이고 $\overline{BD} = 3$, $\overline{AD} = \overline{EC}$일 때, $\overline{DC}$의 길이는?



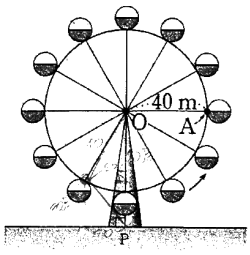
① $\sqrt{3}$ ② $\frac{3}{2}\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

1. $\angle DBE = 30° \longrightarrow \overline{DE} = \sqrt{3}$, $\overline{BE} = 2\sqrt{3}$, $\angle DEC = 120°$
2. $\overline{AB}^2 = 9 - t^2$, $\overline{BC} = 2\sqrt{3} + t$, $\overline{AC} = t + \overline{DC}$
3. $\triangle DEC$에서 $\overline{DC}^2 = 3 + t^2 + \sqrt{3}t$
4. $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$에 대입하여 정리하면 $2t \cdot \overline{DC} = 3\sqrt{3}t$
5. $\overline{DC} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \Longrightarrow$ ②

답 ②

23 회전하는 관람차와 탄젠트 · 8분 → 960° = 2바퀴 + 240° · 5점 · 난이도 최상 **정답 ③**

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 40 m인 원 모양의 놀이기구가 시계 반대 방향으로 3분에 1바퀴를 회전한다. 현재, $\overline{OA}$와 지면이 평행하다고 할 때, 8분 후 P 지점에서 A를 바라본 각을 $\angle x$라 하자. 이때 $\tan x$의 값은? (단, 원의 중심 O는 지면으로부터 $50\sqrt{3}$ m 위에 있다.)



① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{3}{2}\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{5}{2}\sqrt{3}$

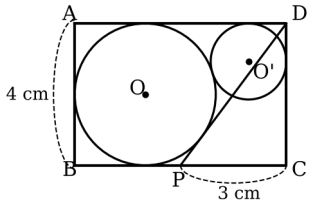
1. 1분에 $120°$, 8분에 $960°$ ⟶ A는 $240°$ 위치
2. A의 위치: O에서 왼쪽 20, 아래 $20\sqrt{3}$
3. 지면으로부터 높이 $50\sqrt{3} - 20\sqrt{3} = 30\sqrt{3}$, P로부터 수평거리 20
4. $\tan x = \frac{30\sqrt{3}}{20} = \frac{3}{2}\sqrt{3} \Rightarrow$ ③

답 ③

24 직사각형 안의 접하는 두 원 · $\overline{DP}=5$로 직사각형 가로를 구한 뒤 중심거리 $=2+r$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ④

다음 그림과 같이 $\square ABCD$의 세 변에 접하는 원 O와 두 변에 접하는 원 O'이 서로 접한다. $\overline{DP}$는 원 O의 접선이고 $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{PC}=3\,\text{cm}$일 때, 원 O'의 반지름의 길이는?



① $1\,\text{cm}$ ② $\sqrt{2}\,\text{cm}$ ③ $6-2\sqrt{5}\,\text{cm}$ ④ $8-4\sqrt{3}\,\text{cm}$ ⑤ $16-8\sqrt{3}\,\text{cm}$

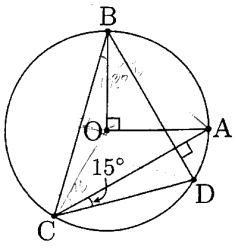
1. $\overline{DP}=\sqrt{3^2+4^2}=5$, 접선 길이로 $\overline{DP}=(\overline{AD}-2)+(\overline{BP}-2)$
2. $\overline{AD}=\overline{BP}+3 \longrightarrow 2\overline{BP}-1=5 \longrightarrow \overline{BP}=3,\ \overline{AD}=6$
3. B를 원점으로 $O(2,2)$, $O'(6-r,4-r)$
4. $(4-r)^2+(2-r)^2=(2+r)^2 \longrightarrow r^2-16r+16=0$
5. $r=8-4\sqrt{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

25 원주각과 삼각비 (현의 길이) · $\overline{BC}=2R\sin\angle BAC$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ⑤

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 12 cm인 원 O 위에 네 점 A, B, C, D가 있다. $\angle AOB=90^\circ$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$, $\angle ACD=15^\circ$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하면?



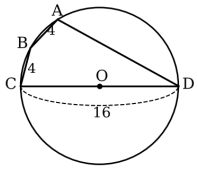
① $6\sqrt{3}\,\text{cm}$ ② $6\sqrt{6}\,\text{cm}$ ③ $6+6\sqrt{3}\,\text{cm}$ ④ $6\sqrt{2}+6\sqrt{3}\,\text{cm}$ ⑤ $6\sqrt{2}+6\sqrt{6}\,\text{cm}$

1. $\angle ACB=\frac{1}{2}\angle AOB=45^\circ$, $\angle ABD=\angle ACD=15^\circ$
2. $\overline{AC}\perp\overline{BD} \longrightarrow \angle DBC=45^\circ \longrightarrow \angle ABC=60^\circ$
3. $\angle BAC=180^\circ-45^\circ-60^\circ=75^\circ$
4. $\overline{BC}=24\sin 75^\circ=24\cdot\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}=6\sqrt{6}+6\sqrt{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

26 같은 길이의 현과 원주각 · $\angle ADC = 2\angle BDC$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

다음 그림에서 $\overline{CD}$는 반원 O의 지름이다. $\overline{AB} = \overline{BC} = 4$, $\overline{CD} = 16$일 때, $\overline{AD}$의 길이는?



① 7 ② 9 ③ 11 ④ 12 ⑤ 14

1. $\angle CBD = 90^\circ$, $\sin\angle BDC = \dfrac{4}{16} = \dfrac{1}{4}$
2. $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC} \longrightarrow \angle ADC = 2\angle BDC$
3. $\overline{AD} = 16\cos\angle ADC = 16\left(1 - 2\cdot\dfrac{1}{16}\right) = 14 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤